第 9 节　正弦定理与余弦定理的综合应用

课标要求

1. 理解三角形的面积公式并能应用.
2. 能够利用正弦定理、余弦定理求解平面图形中的计算问题.
3. 结合基本不等式、三角形恒等变换求解三角形中的最值（范围）问题.

提能点一　三角形面积

例 1　（2024·新高考Ⅰ卷 15 题）记△ABC 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c. 已知 $\sin C=\sqrt{2}\cos B$，$a^2+b^2-c^2=\sqrt{2}ab$.

（1）求 B；

（2）若△ABC 的面积为 $3+\sqrt{3}$，求 c.

规律方法

三角形面积公式的应用原则

（1）对于面积公式 $S=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{1}{2}bc\sin A$，一般是已知哪一个角就使用哪一个公式；

（2）与面积有关的问题，一般要用到正弦定理或余弦定理进行边和角的转化.

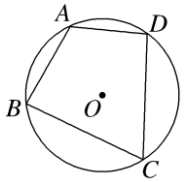
练 1　在△ABC 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，$\angle A$ 为钝角，$a=7$，$\sin 2B=\frac{\sqrt{3}}{7}b\cos B$.

（1）求 $\angle A$；

（2）若 $c\sin A=\frac{5\sqrt{3}}{2}$，求△$ABC$ 的面积.

提能点二　平面图形中的计算问题

例 2　如图所示，四边形 $ABCD$ 为圆 O 的内接四边形，其中 $AB=\sqrt{2}$，$BC=3$，$CD=2\sqrt{2}$，$DA=1$.



（1）求 $\sin D$ 的值；

（2）求四边形 $ABCD$ 的面积及圆 O 的半径.

规律方法

利用正、余弦定理解决平面多边形问题的策略

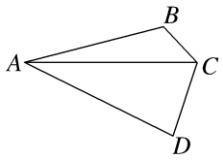
（1）将所给平面多边形分拆成若干个三角形，然后在各个三角形内利用正、余弦定理建立边角关系进行求解；

（2）注意各个三角形之间的联系，特别是公共边、邻角之间的等量关系，交叉使用公共条件进行求解；

（3）注意三角形相似、平行四边形性质等几何结论的应用；

（4）注意方程思想的灵活运用，通过设出未知变量，建立方程进行求解.

练 2（2026·广东梅州模拟）如图，在四边形 $ABCD$ 中，$AB^2+BC^2+AB\cdot BC=AC^2$.



（1）若 $AB=3BC=3$，求$\triangle ABC$ 的面积；

（2）若 $CD=\sqrt{3}BC$，$\angle CAD=30°$，$\angle BCD=120°$，求$\angle ACB$ 的值.

提能点三	三角形中的最值（范围）问题

例 3 记$\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $\cos C+(\cos B-2\sqrt{2}\sin B)\cdot\cos A=0$.

（1）求 $\cos A$ 的值；

（2）若 $b+c=1$，求 a 的取值范围.

规律方法

三角形中的最值（范围）问题的解题策略

（1）定基本量：根据题意画出图形，找出三角形中的边、角，利用正弦、余弦定理求出相关的边、角，并选择边、角作为基本量，确定基本量的范围；

（2）构建函数：根据正弦、余弦定理或三角恒等变换，将所求范围的变量表示成函数形式；

（3）求最值：利用基本不等式或函数的单调性、有界性等求函数的最值.

练 3 在$\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $\cos 2A+\cos 2B-\cos 2C=1-2\sin A\sin B$.

（1）求角 C 的大小；

（2）求 $\sin A+\sin B+\sin C$ 的取值范围.